

# 《计算机网络原理》

课程编号：40240513

讲课教师：吴建平 徐明伟 尹霞

本科生必修课

计算机科学与技术系

# 主要教学内容和学时分配

|     |             |    |
|-----|-------------|----|
| 第一章 | 引言          | 3  |
| 第二章 | 计算机网络的体系结构  | 6  |
| 第三章 | 数据通信的基本原理   | 3  |
| 第四章 | 物理层         | 3  |
| 第五章 | 数据链路层       | 9  |
| 第六章 | 局域网和介质访问控制  | 6  |
| 第七章 | 网络层         | 6  |
| 第八章 | 传送层         | 3  |
| 第九章 | 计算机网络应用     | 6  |
| 第十章 | 计算机网络新技术/复习 | 3  |
| 共计  |             | 48 |

# **第七章 网络层**

## **第二部分**

# 主要内容 (1)

## 7.1 网络层概述

## 7.2 路由算法

- 7.2.1 最优化原则
- 7.2.2 最短路径路由算法
- 7.2.3 洪泛算法
- 7.2.4 基于流量的路由算法
- 7.2.5 距离向量路由算法
- 7.2.6 链路状态路由算法
- 7.2.7 分层路由
- 7.2.8 移动主机的路由

# 主要内容 (2)

## 7.3 拥塞控制算法

7.3.1 拥塞控制的基本原理

7.3.2 拥塞控制算法

## 7.4 网络互连

7.4.1 级联虚电路

7.4.2 无连接网络互连

7.4.3 隧道技术

7.4.4 互联网路由

7.4.5 分段

7.4.6 防火墙

# 主要内容 (3)

## 7.5 互联网网络层协议

7.5.1 IPv4协议

7.5.2 IP地址

7.5.3 互联网控制协议

7.5.4 路由信息协议 RIP

7.5.5 内部网关路由协议: OSPF

7.5.6 外部网关路由协议: BGP

7.5.7 无类域间路由CIDR

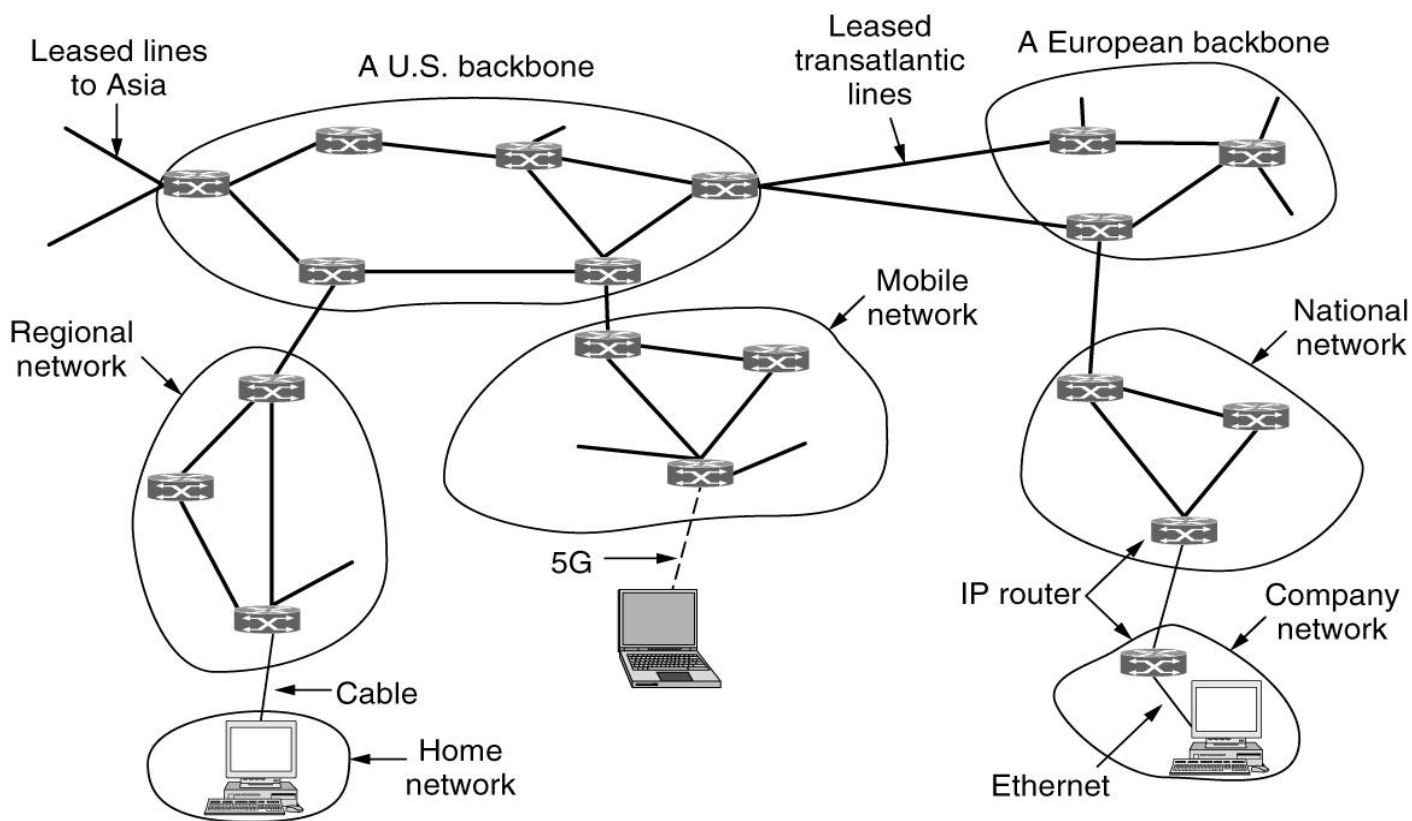
7.5.8 IPv6

## 7.6 路由器体系结构和关键技术

# 互联网网络层的10大设计原则 (RFC 1958)

- 保证工作
- 保持简单
- 明确选择
- 采用模块化思想
- 预期异构性
- 避免静态选择和参数
- 寻找好的设计，不需要最优
- 严格发送，宽松接收
- 考虑可扩展性
- 考虑性能和成本

## 7.5 互联网的网络层 (1)

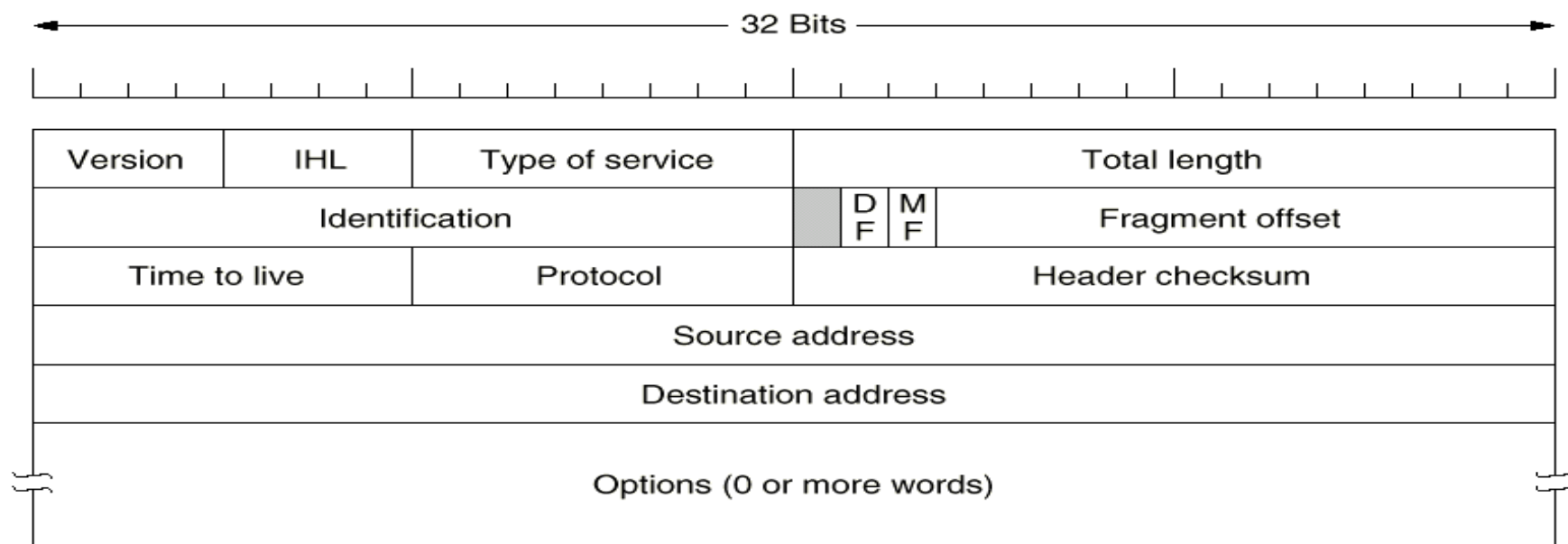


- 网络之间互连的纽带是IP (Internet Protocol) 协议

# 7.5 互联网的网络层协议 (2)

## 7.5.1 IPv4协议

### – IPv4头格式



IPv4头包括20个字节的固定部分和变长（最长40字节）的可选部分，从左到右传输；

## 7.5 互联网的网络层协议 (3)

- 版本域 (Version) ;
- IHL: IP 包头长度, 最小为5, 最大为15, 单位为32-bit word;
- 服务类型域 (Differentiated Service)
  - 3个优先级位;
  - 3个标志位: D (Delay) 、 T (Throughput) 、 R (Reliability) ;
  - 2个保留位;
  - 目前, 很多路由器都忽略服务类型域。
- 总长度域 (Total length)
- 标识域 (Identification)

## 7.5 互联网的网络层协议 (4)

- DF: Don't Fragment;
  - 所有机器必须能够接收小于等于576字节的段
- MF: More Fragments
  - 除最后一个段外的所有段都要置MF位。
- 段偏移量 (Fragment offset)
  - 除最后一个段外的所有段的长度必须是8字节 (基本段长) 的倍数。
- 生存期 (Time to live)
  - 实际实现中, IP包每经过一个路由器TTL减1, 为0则丢弃, 并给源主机发送一个告警包。

## 7.5 互联网的网络层协议 (5)

- 协议域 (Protocol) : 上层为哪种传输协议, TCP、UDP...
- 头校验和 (Header checksum)
  - 只对IP包头做校验;
  - 算法: 每16位求反, 循环相加 (进位加在末尾), 和再求反。
- 源地址 (Source address)
- 目的地址 (Destination address)
- 选择项 (Options)
  - 变长, 长度为4字节的倍数, 不够则填充, 最长为40字节;

## 7.5 互联网的网络层协议 (6)

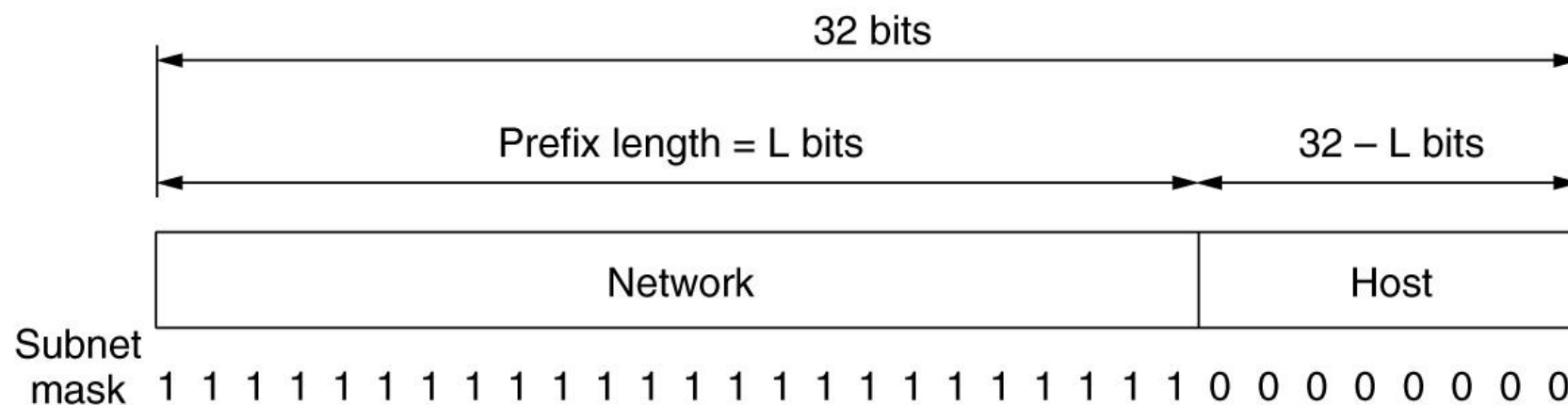
| Option                | Description                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Security              | Specifies how secret the datagram is               |
| Strict source routing | Gives the complete path to be followed             |
| Loose source routing  | Gives a list of routers not to be missed           |
| Record route          | Makes each router append its IP address            |
| Timestamp             | Makes each router append its address and timestamp |

**Fig. 5-46.** IP options.

# 7.5 互联网的网络层协议 (7)

- 7.5.2 IP地址

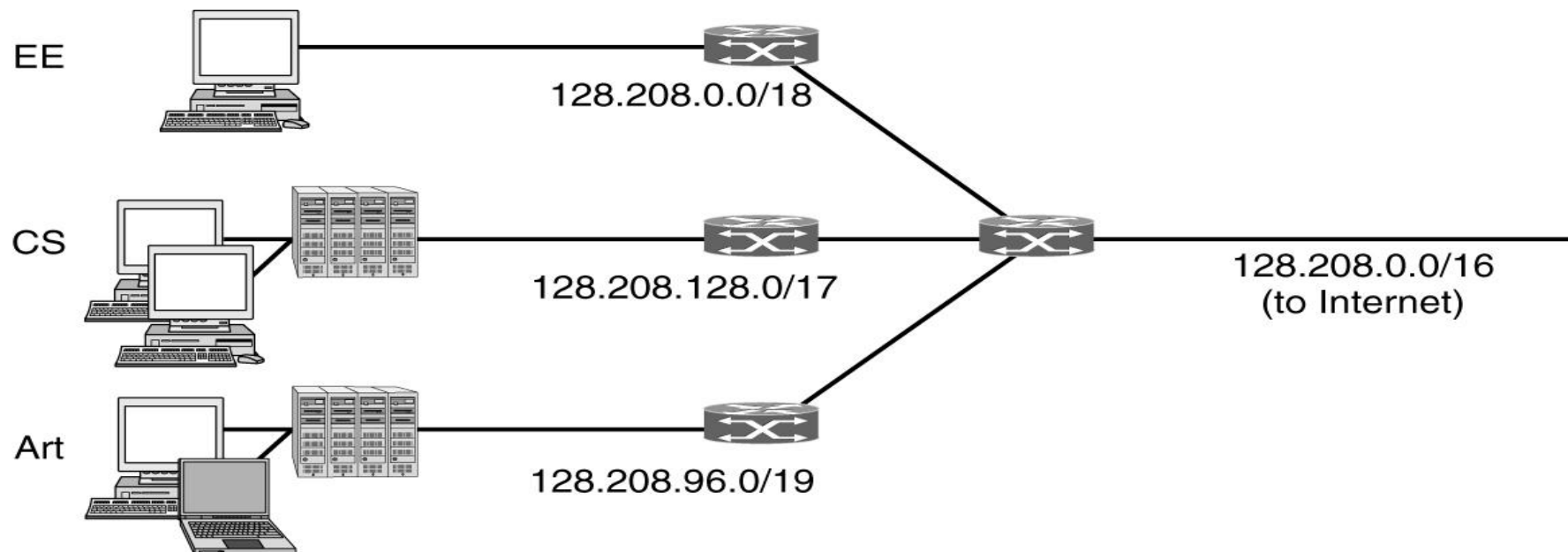
- 前缀：一个网络对应于IP地址空间的一个连续块



一个前缀和一个子网掩码

## 7.5 互联网的网络层协议 (8)

- 7.5.2 IPv4地址
  - 子网

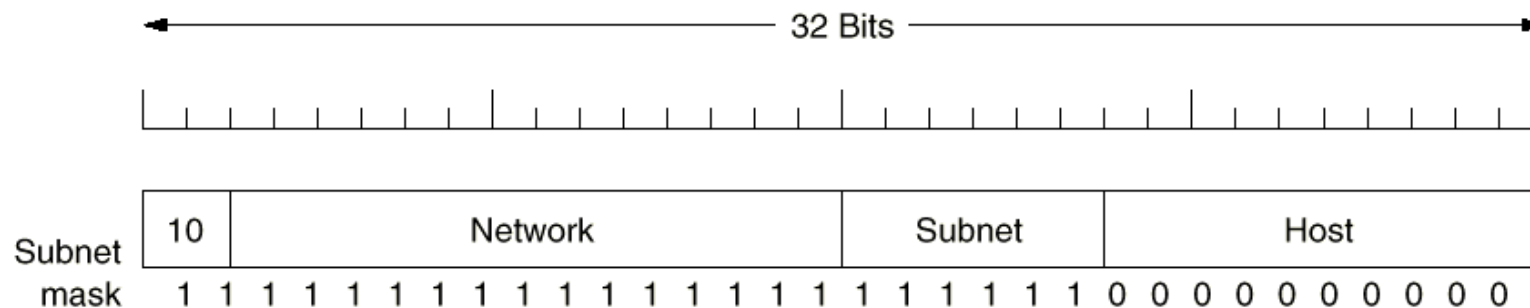


通过子网划分的做法将一个IP前缀切分为单独的网络

# 7.5 互联网的网络层协议 (9)

- 7.5.2 IP地址

- 子网：分而治之的思想：为了便于管理和使用，可以将网络分成若干供内部使用的部分，称为子网。对外界，该网络还是一个单独的网络。



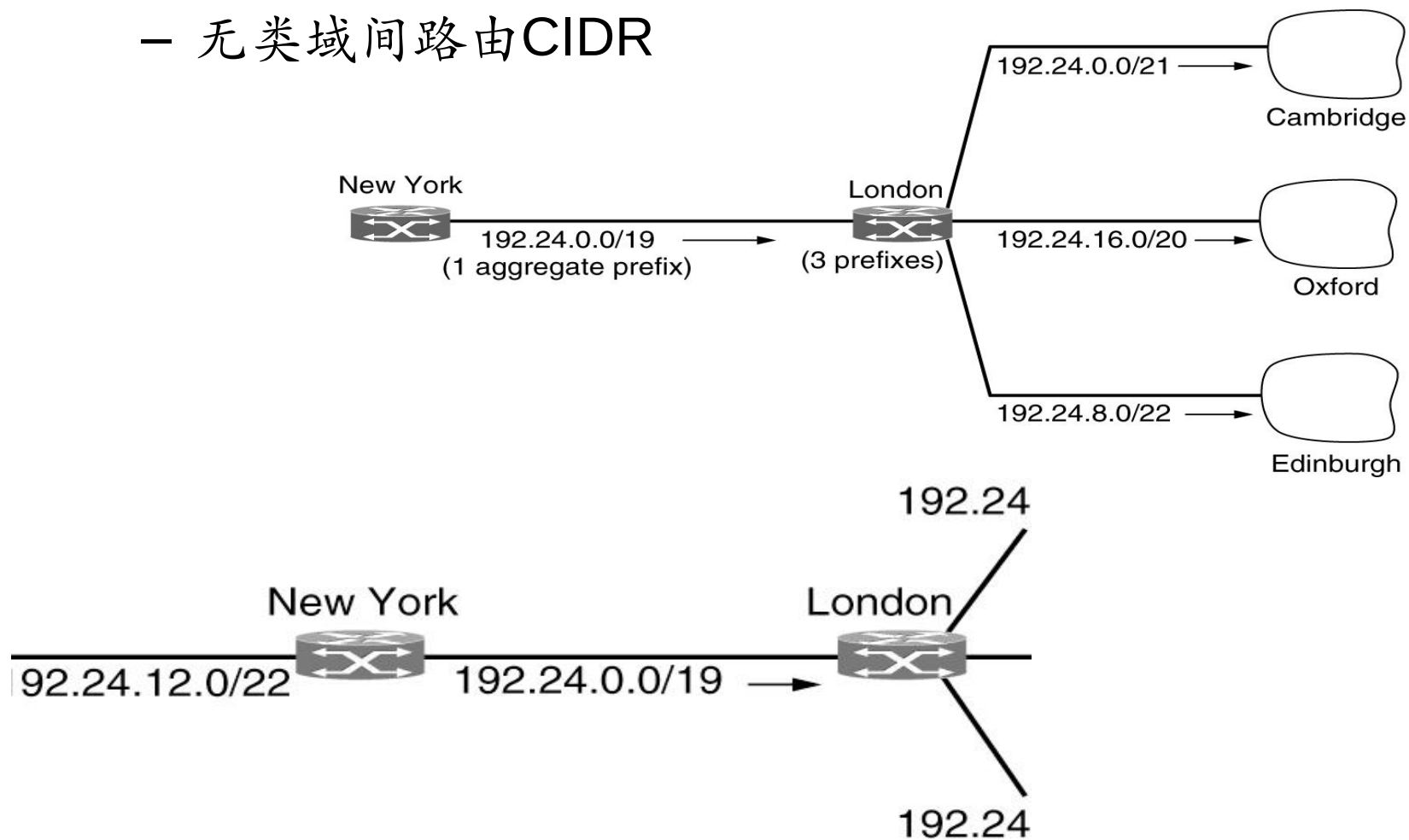
# 7.5 互联网的网络层协议 (10)

- 7.5.2 IP地址
  - 无类域间路由CIDR, RFC4632 (2006)

| University  | First address | Last address  | How many | Prefix         |
|-------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| Cambridge   | 194.24.0.0    | 194.24.7.255  | 2048     | 194.24.0.0/21  |
| Edinburgh   | 194.24.8.0    | 194.24.11.255 | 1024     | 194.24.8.0/22  |
| (Available) | 194.24.12.0   | 194.24.15.255 | 1024     | 194.24.12.0/22 |
| Oxford      | 194.24.16.0   | 194.24.31.255 | 4096     | 194.24.16.0/20 |

# 7.5 互联网的网络层协议 (11)

- 7.5.2 IP地址
  - 无类域间路由CIDR

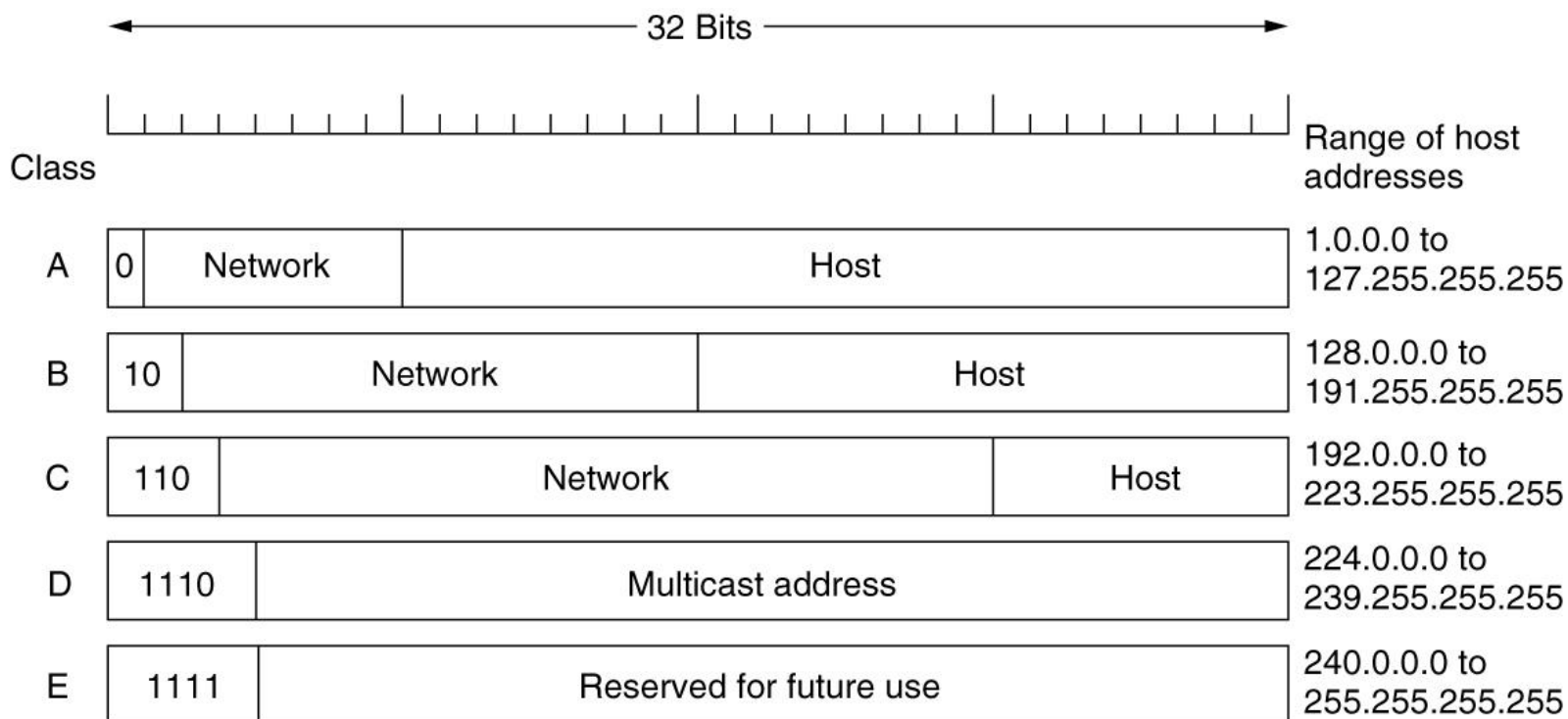


# 7.5 互联网的网络层协议 (12)

- 7.5.2 IP地址

- 分类和特殊寻址，1993

地址组成分类：网络号 + 主机号；



# 7.5 互联网的网络层协议 (13)

- 7.5.2 IP地址

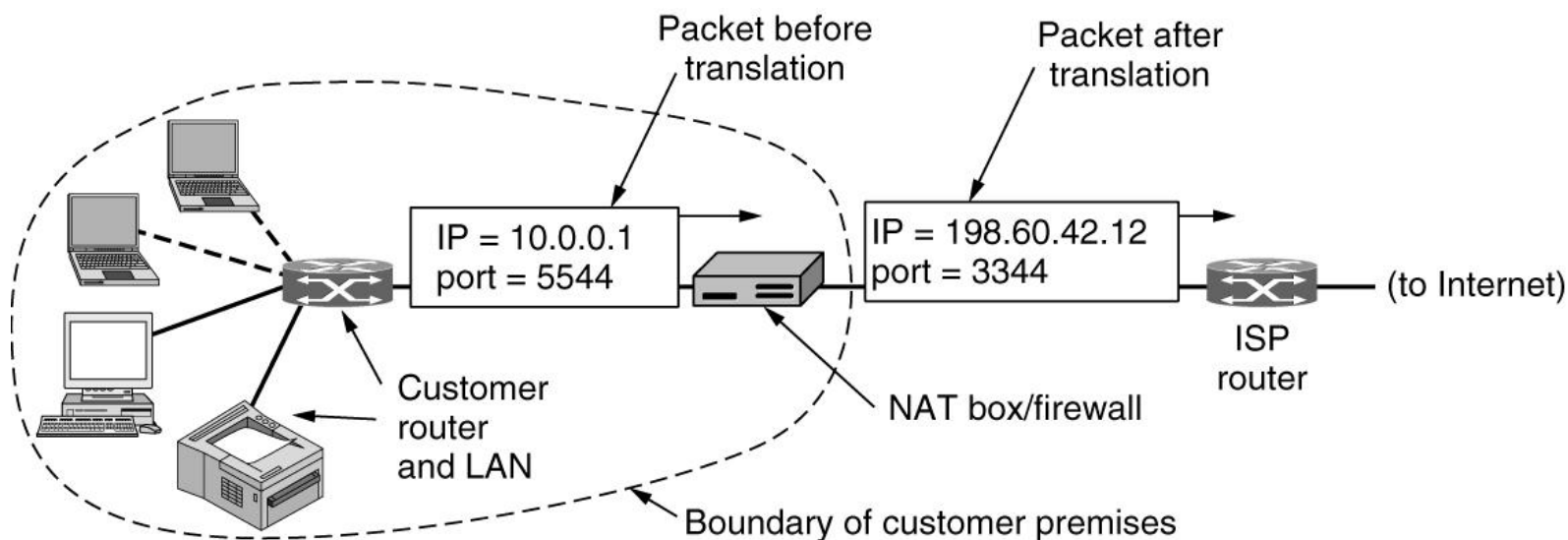
- 分类和特殊寻址

特殊IP地址：全0：表示本网络或本主机，全1：表示广播地址；

|                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | This host                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |
| 0 0                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Host                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A host on this network         |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Broadcast on the local network |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |
| Network                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 1 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 1 1                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Broadcast on a distant network |
| 127                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Anything) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Loopback                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |

# 7.5 互联网的网络层协议 (14)

- 7.5.2 IP地址
  - 网络地址翻译NAT



# 7.5 互联网的网络层协议 (15)

## 7.5.3 互联网控制协议

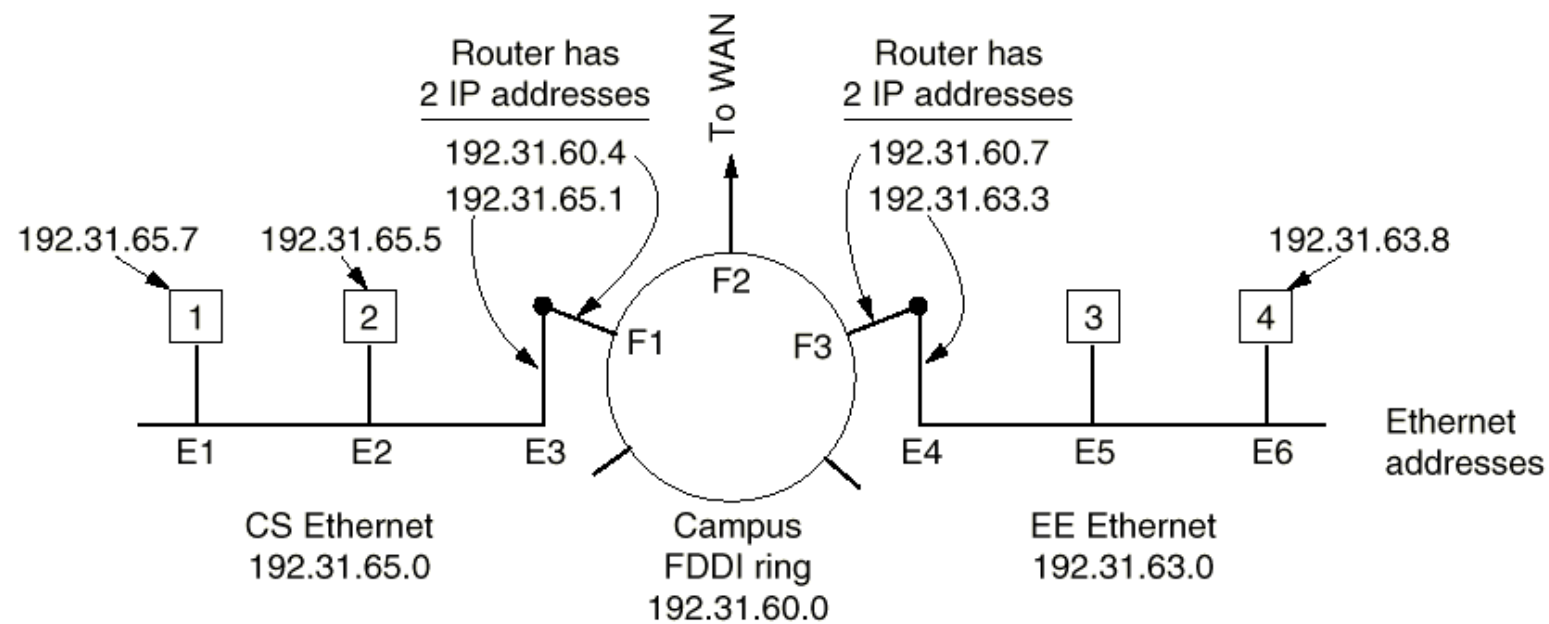
- 互联网控制报文协议ICMP(Internet Control Message Protocol)
  - 主要用来报告出错和测试;
  - 报文类型
  - ICMP报文封装在IP包中。

| Message type            | Description                              |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Destination unreachable | Packet could not be delivered            |
| Time exceeded           | Time to live field hit 0                 |
| Parameter problem       | Invalid header field                     |
| Source quench           | Choke packet                             |
| Redirect                | Teach a router about geography           |
| Echo request            | Ask a machine if it is alive             |
| Echo reply              | Yes, I am alive                          |
| Timestamp request       | Same as Echo request, but with timestamp |
| Timestamp reply         | Same as Echo reply, but with timestamp   |

**Fig. 5-50.** The principal ICMP message types.

## 7.5 互联网的网络层协议 (16)

- 地址解析协议ARP (Address Resolution Protocol)
  - 解决网络层地址 (IP地址) 与数据链路层地址 (MAC地址) 的映射问题;
  - 工作过程
    - 建立一个ARP表,表中存放(IP地址, MAC地址)对;
    - 若目的主机在同一子网内, 用目的IP地址在ARP表中查找, 否则用缺省网关的IP地址在ARP表中查找。若未找到, 则发送广播包, 目的主机收到后给出应答, ARP表增加一项;
    - 每个主机启动时, 广播它的(IP地址, MAC地址)映射;
    - ARP表中的表项有生存期, 超时则删除。



**Fig. 5-51.** Three interconnected class C networks: two Ethernets and an FDDI ring.

## 7.5 互联网的网络层协议 (17)

### – 反向地址解析协议RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

- 解决数据链路层地址 (MAC地址) 与网络层地址 (IP地址) 的映射问题;
- 主要用于无盘工作站启动;
- 缺点: 由于路由器不转发广播帧, RARP服务器必须与无盘工作站在同一子网内。一种替代协议BOOTP (使用UDP) 。

## 7.5 互联网的网络层协议 (18)

### 7.5.4 路由信息协议RIP ( Routing Information Protocol)

- 内部网关协议IGP (interior gateway protocol) : 自治系统AS内使用的路由算法, RIP、OSPF
- 外部网关协议EGP (exterior gateway protocol) : 自治系统AS之间使用的路由算法, BGP
- RIP
  - 距离向量协议
  - 1982年被包含进BSD-UNIX
  - RIPv1, RFC1058; RIPv2, RFC1723
  - 距离的衡量采用跳数 (max = 15 hops)
  - 距离向量: 每30秒交换一次

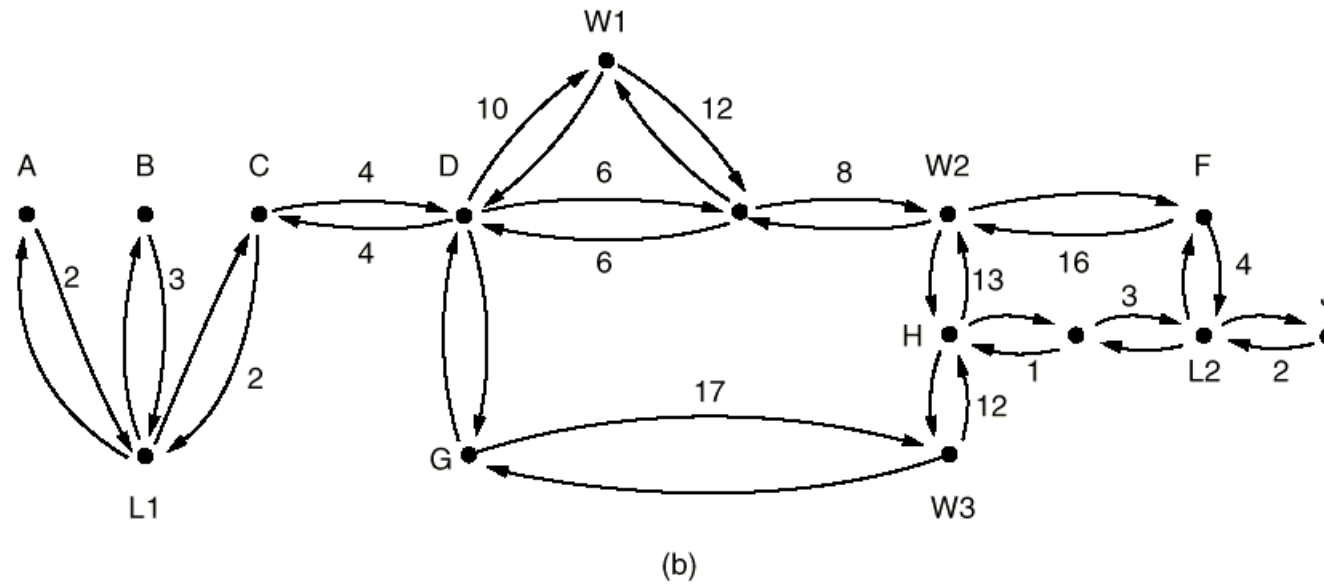
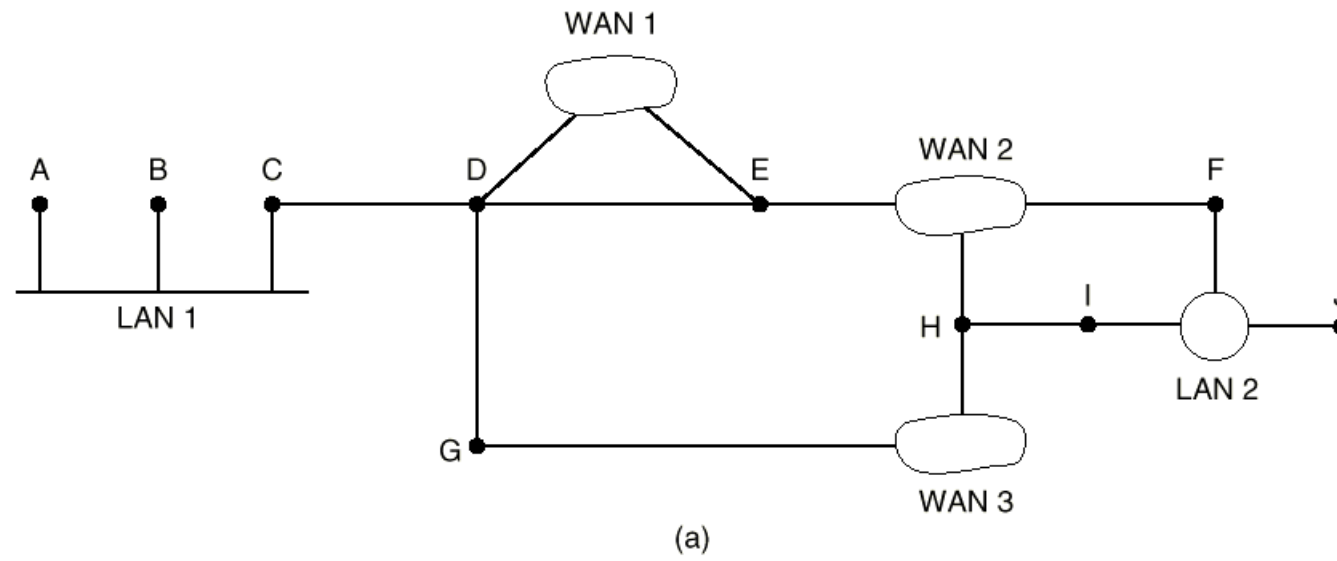
# 7.5 互联网的网络层协议 (19)

## 7.5.5 内部网关路由协议：OSPF

- 开放最短路径优先OSPF (Open Shortest Path First)
  - 开放，公开发表；
  - 支持多种距离衡量尺度，例如，物理距离、延迟等
  - 动态算法；
  - 支持基于服务类型的路由；
  - 负载平衡；
  - 支持分层系统；
  - 适量的安全措施；
  - 支持隧道技术。

## 7.5 互联网的网络层协议 (20)

- 构造有向拓扑图
  - 根据实际的网络、路由器和线路构造有向图；
  - 每个弧赋一个开销值；
  - 两个路由器之间的线路用一对弧来表示，弧权可以不同；
  - 多路访问 (multiaccess) 网络，网络用一个结点表示，每个路由器用一个结点表示，网络结点与路由器结点的弧权为0。



**Fig. 5-52.** (a) An autonomous system. (b) A graph representation of (a).

## 7.5 互联网的网络层协议 (21)

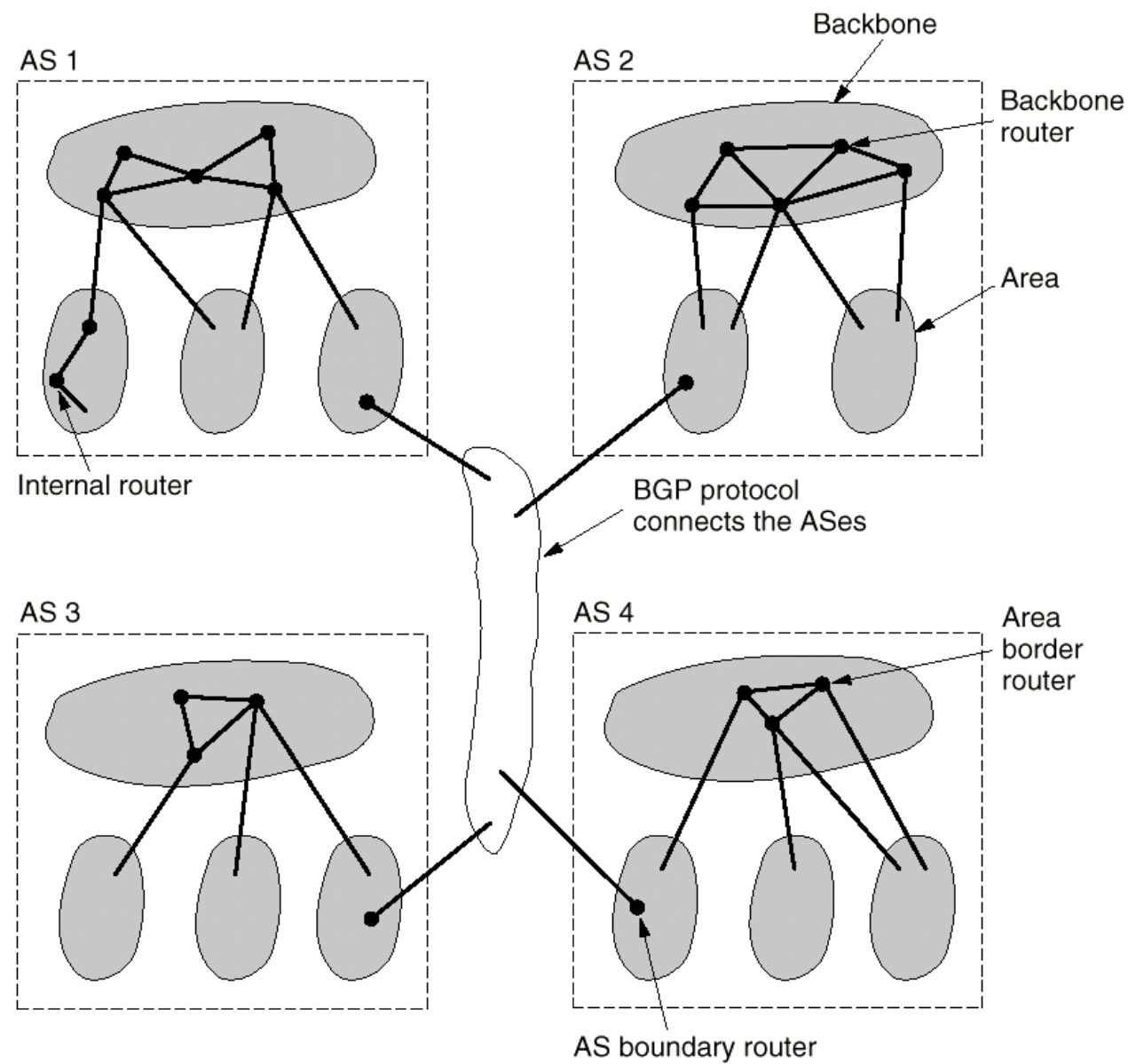
- 分层路由
  - 自治系统AS可以划分区域 (areas) ;
  - 每个AS有一个主干 (backbone) 区域, 称为区域0, 所有区域与主干区域相连;
  - 一般情况下, 有三种路由
    - 区域内
      - 从源路由器到主干区域;
      - 穿越主干区域到达目的区域;
      - 到达目的路由器。
    - 区域间
- 自治系统间

## 7.5 互联网的网络层协议 (22)

- 四类路由器，允许重叠
  - 完全在一个区域内的内部路由器；
  - 连接多个区域的区域边界路由器；
  - 主干路由器；
  - 自治系统边界路由器。
- 信息类型

| Message type         | Description                                  |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Hello                | Used to discover who the neighbors are       |
| Link state update    | Provides the sender's costs to its neighbors |
| Link state ack       | Acknowledges link state update               |
| Database description | Announces which updates the sender has       |
| Link state request   | Requests information from the partner        |

**Fig. 5-54.** The five types of OSPF messages.



**Fig. 5-53.** The relation between ASes, backbones, and areas in OSPF.

# 7.5 互联网的网络层协议 (23)

## 7.5.6 外部网关路由协议 BGP

— 为什么域间和域内的路由有所不同？

- 策略

- 域间路由跨越不同管理域，要控制流量如何路由

- 域内路由属于同一管理域，不需要定义策略

- 规模

- 分层路由降低了路由表的大小，减小了路由更新的流量

- 性能

- 域内路由：着重于性能

- 域间路由：策略更为重要

## 7.5 互联网的网络层协议 (24)

- 边界网关协议BGP (Border Gateway Protocol)
  - 通过TCP连接传送路由信息;
  - 采用路径向量 (path vector) 算法, 路由信息中记录路径的轨迹
    - 与距离向量协议相似
    - 每个BGP网关向邻居广播所有通往目的地的路径
    - 比如, Gateway X 发送它通往Z的路径:
$$\text{Path}(X,Z) = X,Y1,Y2,Y3,\dots,Z$$

## 7.5 互联网的网络层协议 (25)

- **假设:** 网关X把它的路径发给peer网关W
  - W可以选择是否使用X提供的路径，依据是开销，策略（不使用通过竞争对手网络的路径），防止出现路由循环等
  - 如果W使用X提供的路径
$$\text{Path}(W,Z) = w, \text{Path}(X,Z)$$
  - 注意：X能通过其发往peers的路径广播来控制进入的流量。不想转发到Z的流量，可以通过不通告通往Z的路径来实现

## 7.5 互联网的网络层协议 (26)

### – BGP 消息:

- **OPEN**: 建立与对等方的TCP连接并认证身份
- **UPDATE**: 声明新的路径或撤销旧的路径
- **KEEPALIVE**: 在没有UPDATE消息的时候保持连接有效。也用来回应OPEN request
- **NOTIFICATION**: 报告上一个消息的错误; 也用来关闭连接。

# 7.5 互联网的网络层协议 (27)

## 7.5.7 无类域间路由CIDR (Classless Inter Domain Routing)

- CIDR的提出

- 互联网指数增长, IP地址即将用完
  - IP is rapidly becoming a victim of its own popularity.
- 基于分类的IP地址空间的组织浪费了大量的地址
  - The real villain is the class B network.

- CIDR

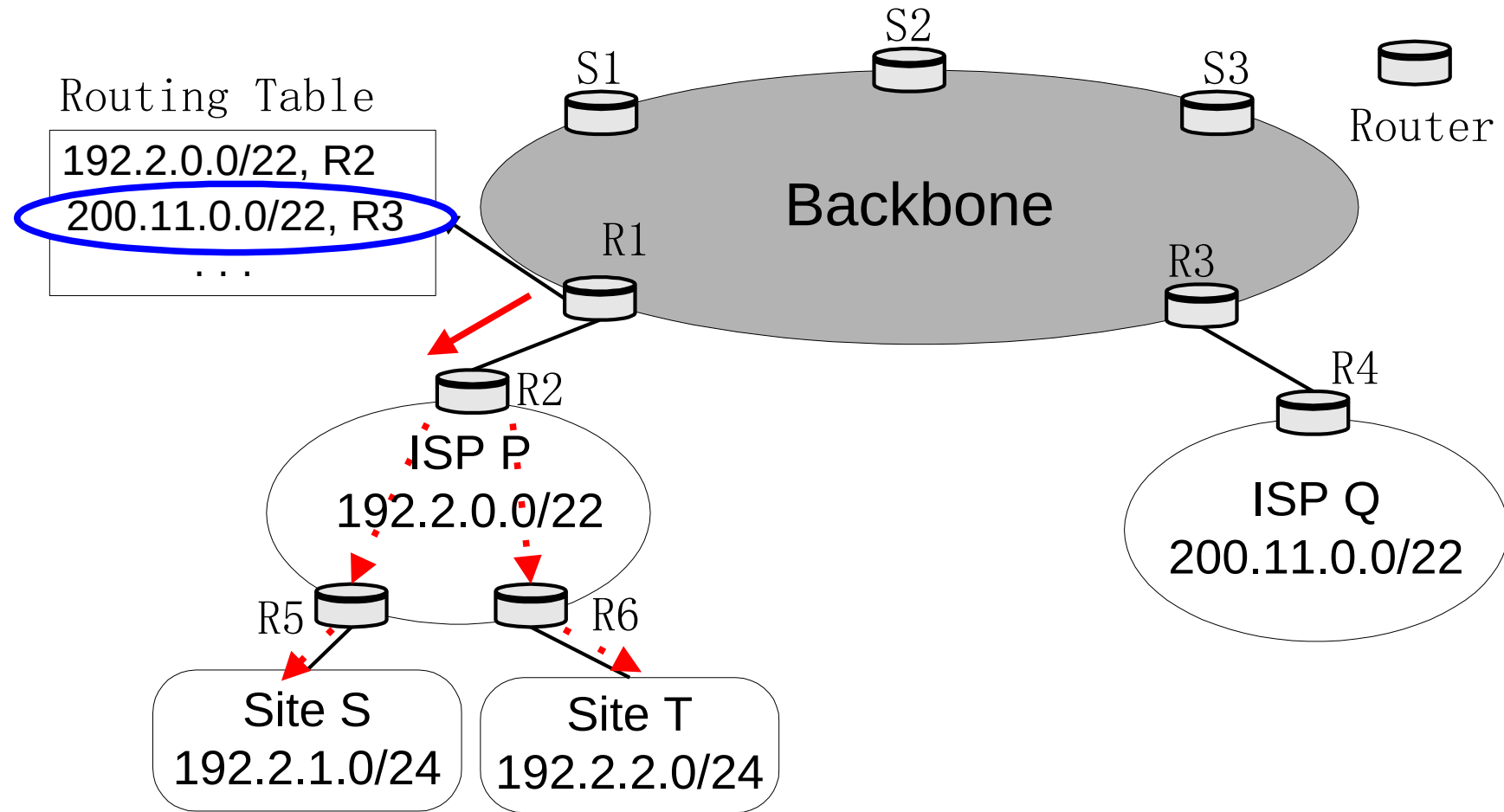
- RFC 1519
- 基本思想: 将剩余的C类地址分成大小可变的地址空间;

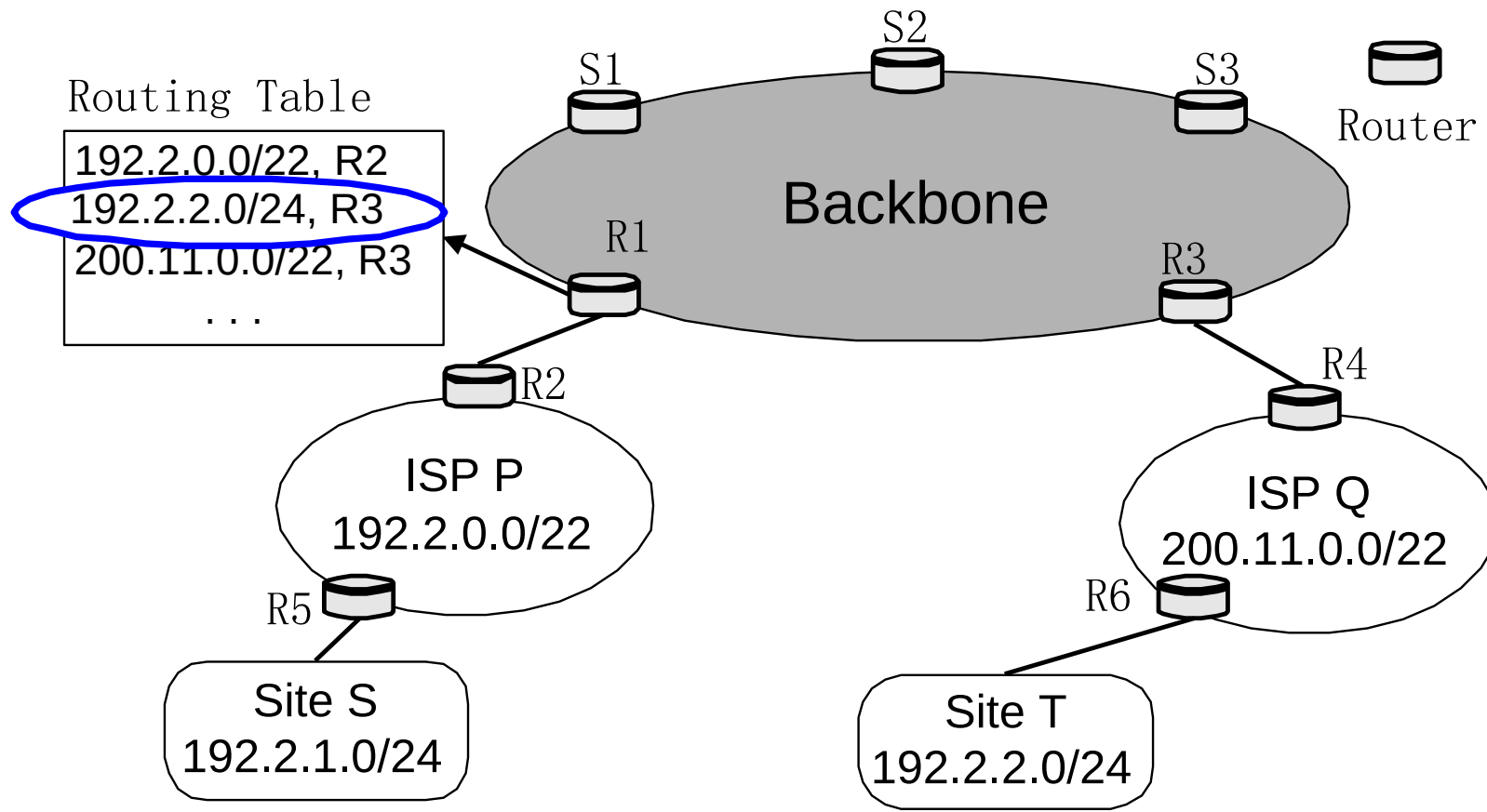
## 7.5 互联网的网络层协议 (28)

- 例如，需要2000个地址，则分配一个2048个地址（8个C类地址）的连续地址块，而不是一个B类地址；
- RFC 1519 改变了过去C类地址的分配规则，将世界分成4个区，每个区分配一块连续的C类地址空间
  - 欧洲：194.0.0.0 ~ 195.255.255.255
  - 北美：198.0.0.0 ~ 199.255.255.255
  - 中、南美：200.0.0.0 ~ 201.255.255.255
  - 亚太：202.0.0.0 ~ 203.255.255.255
- 路由表中增加一个32位的掩码（mask）域

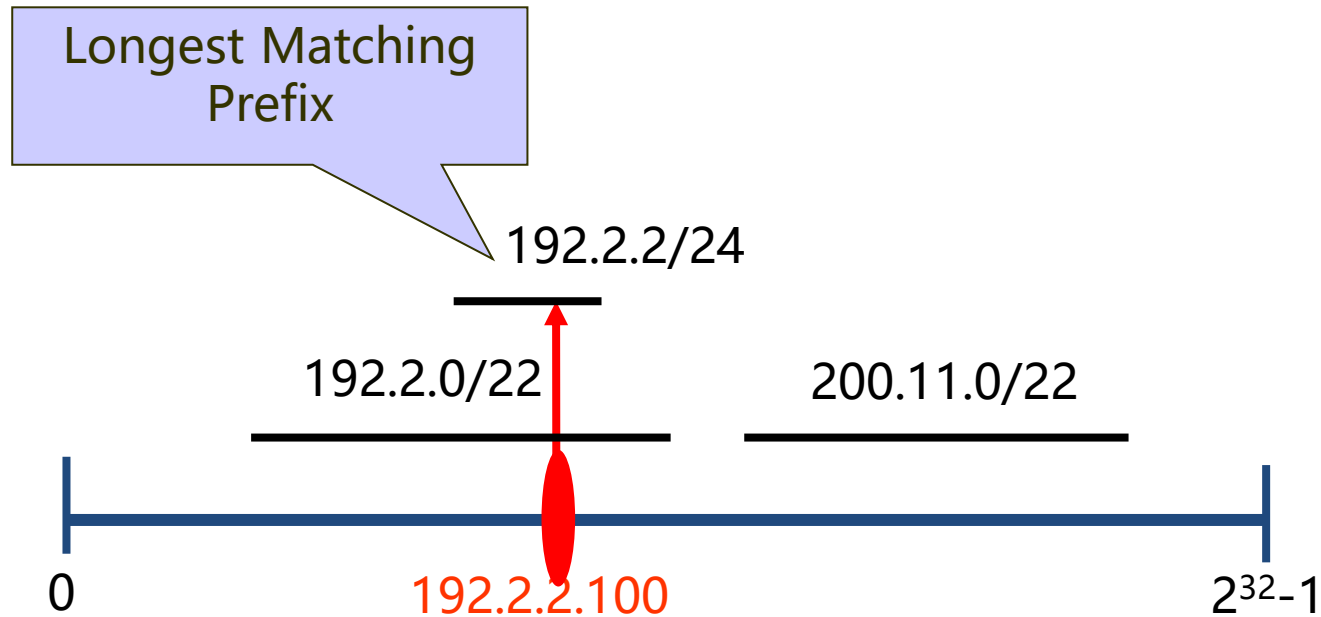
## 7.5 互联网的网络层协议 (29)

- 最长匹配原则：路由查找时，若多个路由表项匹配成功，选择掩码长（1比特数多）的路由表项；
- CIDR思想可用于所有IP地址，没有A、B、C类之分。
- address format: **a.b.c.d/x**, where x is # bits in network portion of address





# CIDR地址结构下的查找问题



- 路由查找: 在所有前缀中寻找最长匹配

## 7.5 互联网的网络层协议 (30)

- 例

- Cambridge University 需要2048个地址, 194.24.0.0 ~ 194.24.7.255, 掩码255.255.248.0
- Oxford University 需要4096个地址, 194.24.16.0 ~ 194.24.31.255, 掩码255.255.240.0;
- Edinburgh University 需要1024个地址, 194.24.8.0 ~ 194.24.11.255, 掩码255.255.252.0
- 路由表内容

| 地址                                  | 掩码                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11000010 00011000 00000000 00000000 | 11111111 11111111 11111000 00000000 |
| 11000010 00011000 00010000 00000000 | 11111111 11111111 11110000 00000000 |
| 11000010 00011000 00001000 00000000 | 11111111 11111111 11111100 00000000 |

- 或者表示成

- 194.24.0.0/21, 194.24.16.0/20, 194.24.8.0/22

## 7.5 互联网的网络层协议 (31)

- 一个目的地址为194.24.17.4的包到达路由器，路由表查找过程如下：
  - 194.24.17.4的二进制表示为  
11000010 00011000 00010001 00000100
  - 该地址与第一项Cambridge的掩码做 AND 操作，得到  
11000010 00011000 00010000 00000000  
与Cambridge的地址不同，匹配不成功；
  - 该地址与下一项Oxford的掩码做AND操作，得到  
11000010 00011000 00010000 00000000  
与Oxford的地址相同，匹配成功。
  - 继续匹配，最后选择前缀最长的路由表项

# 7.5 互联网的网络层协议 (32)

## 7.5.8 IPv6协议

### – IPv6的提出

- CIDR仅仅是一种临时补救措施，不能从根本上解决IP地址空间匮乏的问题；
- 移动电话、家电上网需要大量的IP地址；
- 1990年，IETF开始IPv6的工作，收到21个建议；
- 1992年，7个建议被讨论；
- 1993年，3个比较好的建议发表在IEEE Network上，进一步讨论、修改、结合后，形成IPv6；
- IPv6与IPv4不兼容，但与其它Internet协议兼容，如TCP、UDP、OSPF、BGP、DNS等，但实际上还是需要开发另外一套协议栈。

# 7.5 互联网的网络层协议 (33)

## — IPv6的目标

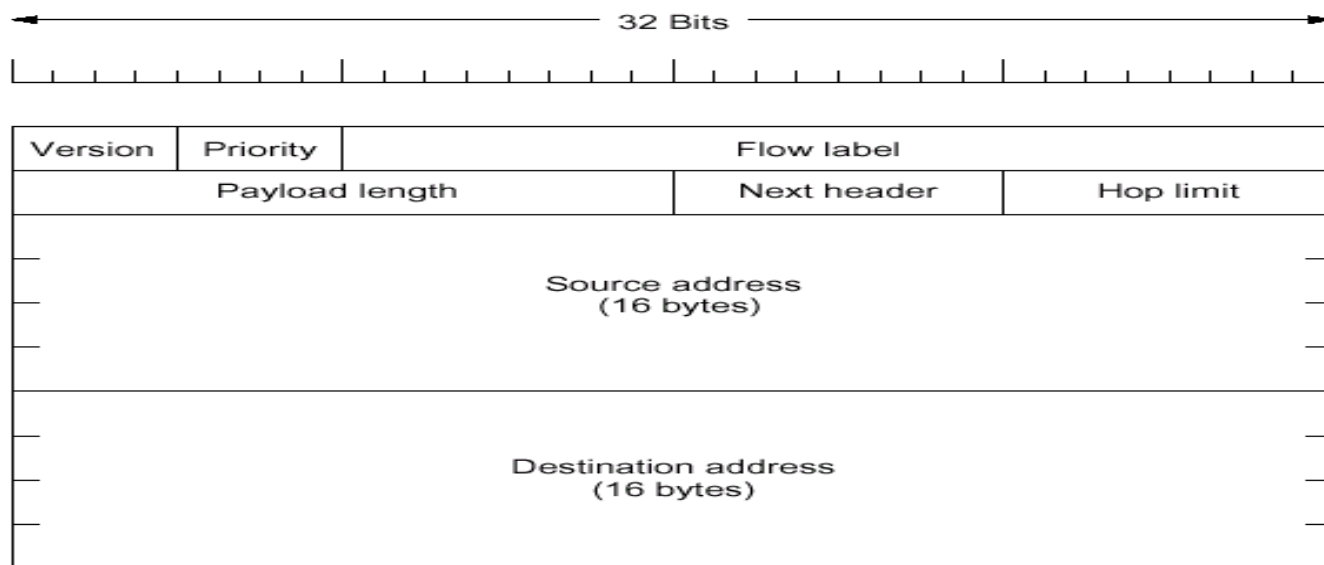
- 即使在不能有效分配地址空间的情况下，也能支持数十亿的主机；
- 减少路由表的大小；
- 简化协议，使得路由器能够更快的处理包；
- 提供比IPv4更好的安全性；
- 更多的关注服务类型，特别是实时数据；
- 支持Multicast；
- 支持移动功能；
- 协议具有很好的可扩展性；
- 增强安全性；
- 在一段时间内，允许IPv4与IPv6共存。

## 7.5 互联网的网络层协议 (34)

- 与IPv4相比，IPv6的主要变化
  - 地址变长，由32位变成128位；
  - IP头简化，由13个域减少为7个域，提高路由器处理速度
    - 由于IPv6包头定长，取消IHL域；
    - Protocol域取消，用Next header域表示；
    - 取消与分段有关的域，IPv6采用不同的分段方法：所有主机和路由器必须支持576字节的包，当主机发送一个大包时，路由器不做分段，而是给主机发一个错误信息，由主机做分段；
    - 取消Checksum域。
  - 更好的支持选项功能；
  - 安全性提高；
  - 更注重服务类型。

## 7.5 互联网的网络层协议 (35)

- IPv6包头



**Fig. 5-56.** The IPv6 fixed header (required).

- Version, 值为6;
- Priority, 用来区分源端可以流控或不能流控的包, 值0 ~ 7表示发生拥塞时源端可以降速, 值8 ~ 15表示发送速率固定的实时负载, 值越小优先级越低;

## 7.5 互联网的网络层协议 (36)

- Flow label, 用来允许源和目的建立一条具有特殊属性和需求的伪连接;
- Payload length, 用来指示IP包中40字节包头后面部分的长度, 与IPv4的total length域不同;
- Next header, 指示扩展包头, 若是最后一个包头, 则指示传输协议类型 (TCP/UDP) ;
- Hop limit, IP包的生存时间;
- Source address, destination address, 16字节定长地址

# 7.5 互联网的网络层协议 (37)

- IPv6地址表示

- 16字节地址表示成用冒号 (:) 隔开的8组，每组4个16进制位，例如，

8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF

- 由于有很多“0”，有三种优化表示
    - 打头的“0”可以省略，0123可以写成123；
    - 一组或多组16个“0”可以被一对冒号替代，但是一对冒号只能出现一次。上面的地址可以表示成  
8000::123: 4567:89AB:CDEF
    - IPv4地址可以写成一对冒号和用“.”分隔的十进制数，  
例如::192.31.20.46

## 7.5 互联网的网络层协议 (38)

- 扩展包头
  - 目前定义了六种类型的扩展包头
  - hop-by-hop header，用来指示路径上所有路由器必须检查的信息；
  - routing header，列出路径上必须要经过的路由器
  - fragmentation header，与IPv4相似，扩展头中包括IP包标识号、分段号和判断是否还有分段的位，只有源主机可以分段；

| <b>Extension header</b>    | <b>Description</b>                         |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Hop-by-hop options         | Miscellaneous information for routers      |
| Routing                    | Full or partial route to follow            |
| Fragmentation              | Management of datagram fragments           |
| Authentication             | Verification of the sender's identity      |
| Encrypted security payload | Information about the encrypted contents   |
| Destination options        | Additional information for the destination |

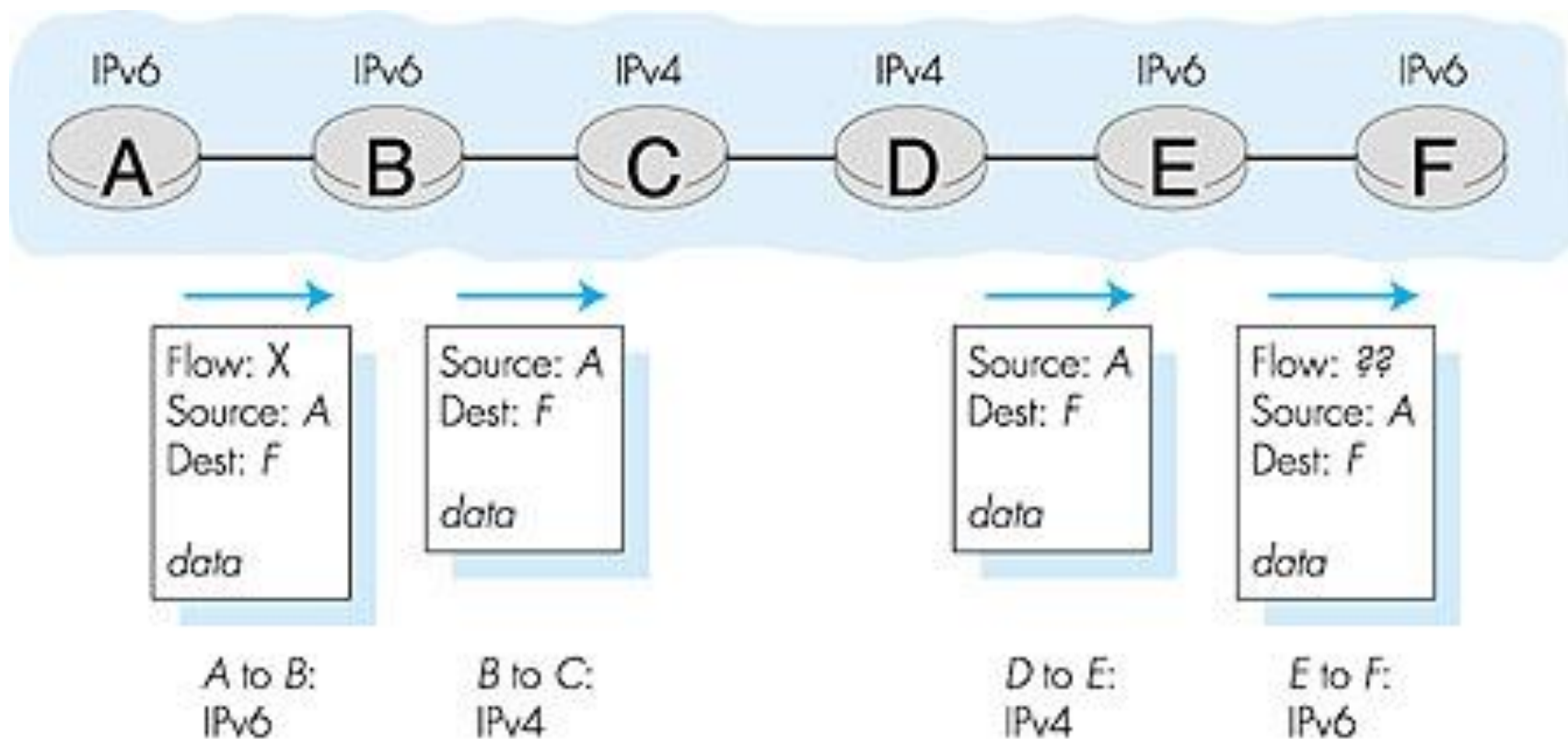
**Fig. 5-58.** IPv6 extension headers.

## 7.5 互联网的网络层协议 (39)

- 从IPv4往IPv6的过渡
  - 不可能所有的路由器同时升级
    - 没有一个确定的期限 (not like Y2K)
    - IPv4和IPv6路由器混合的网络如何操作?
  - 有两个方案
    - 双栈: 有些路由器同时运行两种协议栈, 并可以在这两种之间进行格式转换。
    - 隧道: IPv6的报文被作为IPv4报文的净荷由IPv4路由器处理。

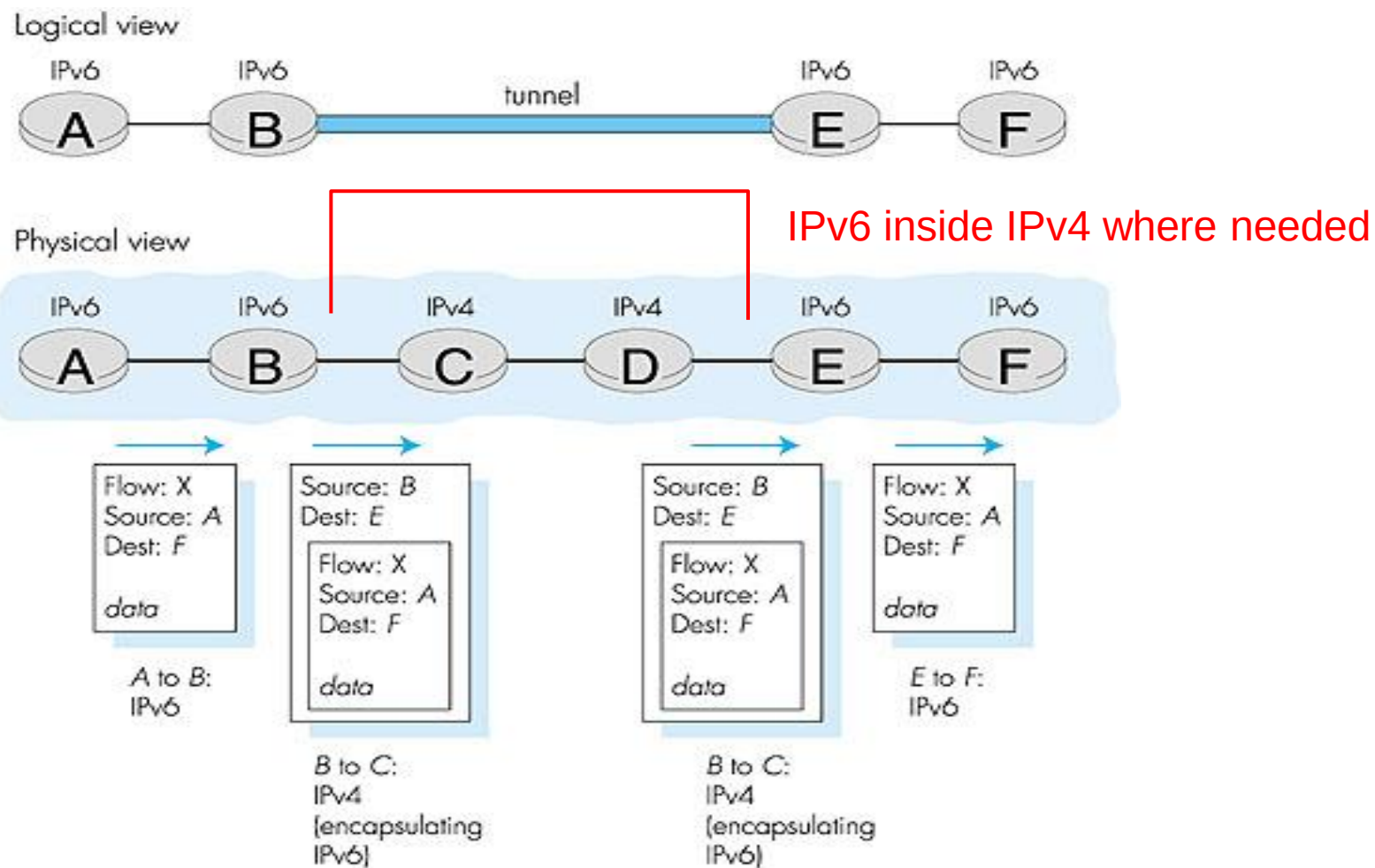
## 7.5 互联网的网络层协议 (40)

- 双栈



## 7.5 互联网的网络层协议 (39)

- 隧道



# 小结 (1)

- IPv4协议
- IPv4地址
  - 前缀，子网，CIDR，分类和特殊寻址
  - 网络地址翻译NAT
- ICMP协议
  - ICMP报文封装在IP包中
  - 地址解析协议ARP
    - ARP协议工作过程
  - 反向地址解析协议RARP

# 小结 (2)

- RIP
  - 内部网关协议
  - 距离向量算法
  - 基于UDP
- OSPF
  - 内部网关协议
  - 链路状态算法
  - 分层思想
  - 四种类型路由器
- BGP
  - 外部网关协议
  - 路径向量算法
  - 基于TCP

# 小结 (3)

- CIDR
  - CIDR的思想
  - IP地址分配和掩码配置
  - 最长匹配原则
- IPv6 协议
  - IPv6与IPv4的主要区别
  - IPv6地址
  - 双栈模式与隧道模式

**第七章 网络层**

**第二部分结束**